01 x축에 평행한 직선

점 $(4,\ -6)$을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식을 $ax+by+c=0$이라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

[3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 일차방정식의 그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, a, b, c는 상수)

[4점]

① $a\neq 0,\ b\neq 0$일 때, 일차함수 $y=-\dfrac{a}{b}x-\dfrac{c}{b}$와 일치한다.

② $a\neq 0,\ b=0$일 때, 직선의 식 $x=-\dfrac{c}{a}$는 함수가 아니다.

③ $a\neq 0,\ b=0$일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$은 y축에 수직인 직선이다.

④ $a=0,\ b\neq 0$일 때, 직선의 식 $y=-\dfrac{c}{b}$는 일차함수는 아니지만 함수이다.

⑤ $a=0,\ b\neq 0$일 때, y좌표가 $-\dfrac{c}{b}$인 모든 점이 일차방정식 $ax+by+c=0$의 해가 된다.

03 네 직선으로 둘러싸인 넓이

네 직선 $2x-y-5=0$, $y=4$, $x+2=0$, $3y+6=0$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[5점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

04 연립방정식의 해가 없을 조건

연립방정식 $\begin{cases} ax+4y=-6 \\ 5x-2y=b \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a, b의 조건으로 옳은 것은?

[4점]

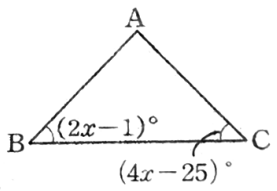
① $a=10,\ b=3$ ② $a=10,\ b\neq 3$ ③ $a\neq -10,\ b=3$

④ $a\neq -10,\ b\neq 3$ ⑤ $a=-10,\ b\neq 3$

05 이등변삼각형의 밑각

$\triangle ABC$가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이 되기 위한 x의 값은?

[3점]

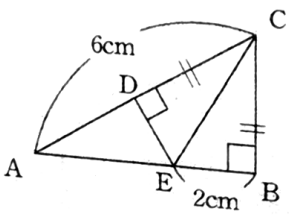


① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

06 RHS 합동

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle CDE=\angle CBE=90°$, $\overline{CD}=\overline{CB}$일 때, $\triangle ACE$의 넓이는?

[3점]

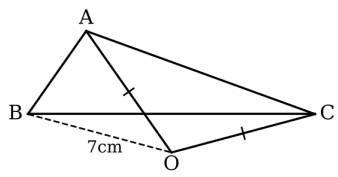


① $4\,\mathrm{cm}^2$ ② $6\,\mathrm{cm}^2$ ③ $8\,\mathrm{cm}^2$ ④ $10\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $12\,\mathrm{cm}^2$

07 외접원의 둘레

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{OB}=7\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 둘레의 길이는? (단, $90°<\angle BAC<180°$)

[3점]

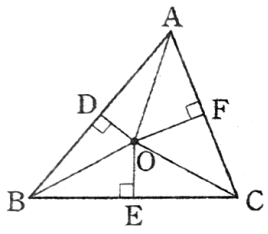


① $7\pi\,\mathrm{cm}$ ② $11\pi\,\mathrm{cm}$ ③ $14\pi\,\mathrm{cm}$ ④ $17\pi\,\mathrm{cm}$ ⑤ $21\pi\,\mathrm{cm}$

08 외심의 성질

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3점]



① $\overline{AD}=\overline{AF}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

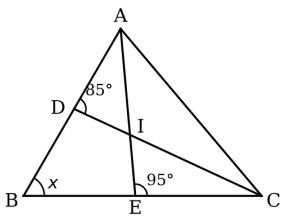
③ $\angle BOE=\angle COE$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$

⑤ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$

09 내심과 각의 이등분선

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\angle ADI = 85°$, $\angle IEC = 95°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

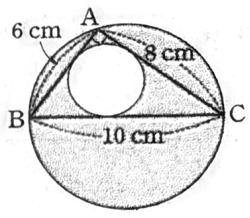


① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

10 직각삼각형의 내접원·외접원

세 변의 길이가 각각 $6\,\text{cm}$, $8\,\text{cm}$, $10\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 내접원과 외접원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



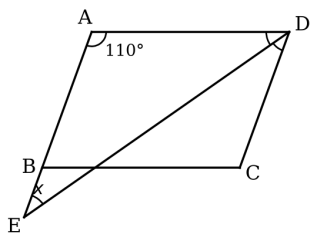
① $21\pi\,\text{cm}^2$ ② $22\pi\,\text{cm}^2$ ③ $23\pi\,\text{cm}^2$

④ $24\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $25\pi\,\text{cm}^2$

11 평행사변형과 엇각

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$의 이등분선과 선분 AB의 연장선이 만나는 점을 E라 하자. $\angle BAD = 110°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

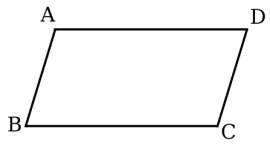


① $35°$ ② $36°$ ③ $37°$ ④ $38°$ ⑤ $39°$

12 평행사변형의 대변

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 $42\,\text{cm}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 길이의 비가 $3:4$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[4점]

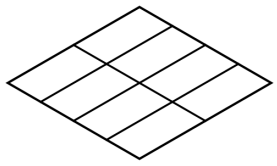


① $8\,\text{cm}$ ② $9\,\text{cm}$ ③ $10\,\text{cm}$ ④ $11\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

13 마름모 - 네 변의 길이가 같다

모양과 크기가 같은 평행사변형 8개를 그림과 같이 이어 붙여 마름모를 만들었다. 평행사변형 한 개의 네 변의 길이의 합이 $42\,\text{cm}$일 때, 마름모의 네 변의 길이의 합은?

[4점]

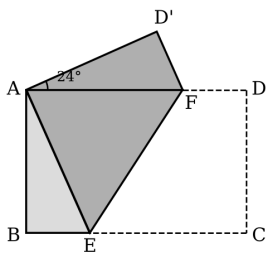


① $110\,\text{cm}$ ② $112\,\text{cm}$ ③ $114\,\text{cm}$ ④ $116\,\text{cm}$ ⑤ $118\,\text{cm}$

14 직사각형 종이 접기

직사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle D'AF = 24^\circ$일 때, $\angle AEF$의 크기는?

[4점]

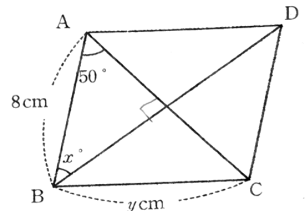


① 56° ② 57° ③ 58° ④ 59° ⑤ 60°

15 마름모의 대각선

마름모 ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\angle BAC = 50^\circ$일 때, $x + y$의 값은?

[4점]

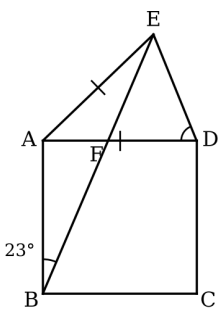


① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

16 정사각형과 이등변삼각형

정사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$, $\angle ABE = 23^\circ$일 때, $\angle EDF$의 크기는?

[4점]



① 64° ② 65° ③ 66° ④ 67° ⑤ 68°

17 마름모가 되는 조건

평행사변형 ABCD에서 변 AB의 연장선 위에 $\overline{AB}=\overline{BE}$가 되도록 E를 잡았더니 $\angle ACE=90^\circ$가 되었다. 평행사변형 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하고 $\angle BAC=65^\circ$일 때, $\angle AOB$의 크기는?

[5점]

① 60° ② 70° ③ 80° ④ 90° ⑤ 100°

18 일차함수의 활용

[서술형 1] 현재 A가게의 월 매출액은 6,000만 원이고 B가게의 월 매출액은 4,000만 원이다. 매달 A가게 월 매출액은 100만 원씩, B가게의 월 매출액은 500만 원씩 일정하게 증가한다. x개월 후 월 매출액을 y만 원이라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 월 매출액은 월 단위로만 생각한다.)

[1-1] 두 가게의 x와 y 사이의 관계를 각각 일차함수의 식으로 나타내고, 두 가게의 월 매출액이 같아지는 것은 몇 개월 후인지 구하시오. [5점]

[1-2] B가게의 월 매출액이 A가게의 월 매출액보다 많아지기 시작하는 때는 몇 개월 후인지 구하고, 이때 B가게 월 매출액을 구하시오. [3점]

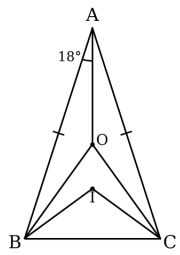
[8점]

19 이등변삼각형의 외심·내심

[서술형 2] 두 점 O, I는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle OAB=18^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하고 〈조건〉에 맞춰 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈조건〉 $\angle OBA$, $\angle OAC$, $\angle ABC$, $\angle IBA$의 크기를 명시할 것

[10점]

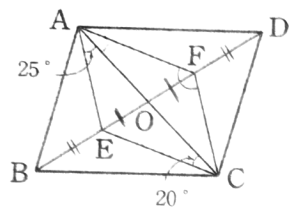


20 평행사변형이 되는 조건

[서술형 3] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 $\overline{BE}=\overline{DF}$이다. $\angle OAE=25^\circ$, $\angle OCE=20^\circ$일 때, $\angle AFC$의 크기를 구하고 〈조건〉에 맞춰 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈조건〉 • 평행사변형의 성질을 한 가지 이상 사용할 것 • 평행사변형이 되는 조건을 명시할 것

[9점]



21 등변사다리꼴의 대각선 증명

[서술형 4] $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대각선 AC, DB의 길이가 같음을 증명하는 과정을 〈조건〉에 맞춰 상세히 쓰시오.

〈조건〉 • $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾아 서술할 것 • 합동조건을 상세히 서술할 것

[8점]

